Этап 1. Сбор и анализ требований — решение кейса «Учёт книг в библиотеке»

1. Описание предметной области

Библиотека ведёт учёт книжного фонда, читателей и выдач. Книги хранятся в залах на стеллажах, у каждого экземпляра — статус: в фонде, на полке, выдана, в ремонте. Читатели берут книги на срок, могут продлевать его и возвращать книги. При нарушении срока возврата начисляется штраф. Выдачу и возврат оформляют сотрудники библиотеки (библиотекари), закреплённые за залами. Администраторы управляют структурой библиотеки (залы, стеллажи, жанры), списывают экземпляры и формируют отчёты. Важно контролировать доступность книг, отслеживать задолженности и не допускать выдачи одного и того же экземпляра дважды.

Ключевые процессы

Каждый процесс — это цепочка действий, которая имеет бизнес-смысл и меняет данные в системе.

Процесс	Шаги	Что меняется в данных
Регистрация читателя	Читатель приходит → предоставляет данные → библиотекарь оформляет билет	Создаётся запись в «Читатель», присваивается номер билета
Поиск книги	Читатель или библиотекарь ищет по жанру, залу, статусу	Чтение каталога; данные не меняются
Выдача книги	Читатель выбирает книгу → библиотекарь проверяет доступность → оформляет выдачу	Создаётся запись в «Выдача», статус экземпляра → «выдана», срок возврата рассчитывается от типа читателя
Продление	Читатель просит продлить → библиотекарь проверяет отсутствие брони → продлевает	Обновляется срок возврата, увеличивается счётчик продлений
Возврат книги	Читатель приносит книгу → библиотекарь проверяет состояние → оформляет возврат	Обновляется дата возврата, статус экземпляра → «на полке», при просрочке — начисляется штраф
Начисление штрафа	При возврате проверяется срок → если просрочка — рассчитывается сумма	Обновляется поле «штраф» в записи выдачи
Списание экземпляра	Библиотекарь выявляет износ → администратор утверждает → экземпляр списывается	Статус экземпляра → «списан», экземпляр недоступен для выдачи
Размещение книг	Библиотекарь получает книгу → выбирает стеллаж → размещает	Обновляются id_зала, id_стеллажа в записи экземпляра
Инвентаризация	Администратор сверяет фактическое наличие с записями в БД	Массовое обновление статусов, фиксация расхождений
Управление структурой	Администратор создаёт/изменяет залы, стеллажи, жанры	Создаются/обновляются записи в справочниках
Управление сотрудниками	Администратор нанимает/увольняет сотрудников, назначает должность и зал	Создаются/обновляются записи в «Сотрудник»

Ограничения

Ограничения — это правила, которые нельзя нарушать.

Тип	Ограничение	Источник
Структурное	У каждого экземпляра есть книга (родитель), к которой он относится	Физическая реальность
Структурное	У каждой выдачи есть читатель, экземпляр и сотрудник	Логика процесса
Структурное	Если должность сотрудника — «библиотекарь», то зал должен быть указан	Логика процесса
Бизнес-правило	Один экземпляр не может быть выдан двум читателям одновременно	Физическая реальность
Бизнес-правило	Читатель может держать не более 5 книг одновременно	Бизнес-политика
Бизнес-правило	Срок выдачи — 14 дней для обычных книг, 7 для редких	Бизнес-политика
Бизнес-правило	Продление возможно не более 2 раз, если нет очереди	Бизнес-политика
Бизнес-правило	Штраф начисляется за каждый день просрочки	Бизнес-политика
Бизнес-правило	Редкая книга выдаётся только в читальный зал (не на дом)	Бизнес-политика
Техническое	ISBN уникален в пределах БД	Техническое
Техническое	Номер читательского билета уникален	Техническое
Техническое	Табельный номер сотрудника уникален	Техническое

---

2. Роли пользователей

В данной системе три роли: читатель, библиотекарь и администратор. Библиотекарь и администратор — это сотрудники, разделённые по полю «должность» в таблице «Сотрудник».

Роль «Читатель»

Читатель — это посетитель библиотеки, который регистрируется, ищет книги, берёт их на дом, продлевает срок и видит свои штрафы. Читатель не имеет доступа к чужим данным и не может списывать или перемещать книги.

Действие	Входные данные	Результат	Ограничения
Регистрация	ФИО, дата рождения, тип, телефон	Создан читательский билет	Билет уникален
Поиск книг	Жанр, зал, статус	Список доступных экземпляров	Только чтение
Просмотр своих выдач	Номер билета	Список активных и завершённых выдач	Видит только свои
Продление срока	id выдачи	Обновлён срок, счётчик продлений +1	Не более 2 продлений; нет брони
Просмотр штрафов	Номер билета	Сумма и детали штрафов	Только свои

Роль «Библиотекарь» (сотрудник с должностью «библиотекарь»)

Библиотекарь — это сотрудник, который оформляет выдачи и возвраты, начисляет штрафы, размещает книги по залам и стеллажам и помогает читателям с поиском. Библиотекарь закреплён за конкретным залом.

Действие	Входные данные	Результат	Ограничения
Оформление выдачи	Читатель, экземпляр, дата	Создана запись выдачи, статус экземпляра → «выдана»	Экземпляр свободен; у читателя < 5 книг
Приём возврата	id выдачи, дата возврата, состояние	Дата возврата заполнена, статус → «на полке»	Выдача существует и активна
Начисление штрафа	id выдачи	Заполнено поле «штраф»	Только при просрочке
Размещение книг	Экземпляр, зал, стеллаж	Обновлены id_зала, id_стеллажа	Экземпляр в статусе «на полке» или «в ремонте»
Поиск книги для читателя	Жанр, зал, название	Список доступных экземпляров	Только чтение

Роль «Администратор» (сотрудник с должностью «администратор»)

Администратор — это сотрудник, который управляет структурой библиотеки (залы, стеллажи, жанры), списывает экземпляры, формирует отчёты и управляет учётными записями сотрудников. Администратор не закреплён за конкретным залом.

Действие	Входные данные	Результат	Ограничения
Управление залами	Название, вместимость	Создан/изменён/удалён зал	Нельзя удалить зал с экземплярами
Управление стеллажами	Зал, номер, вместимость	Создан/изменён стеллаж	Стеллаж в конкретном зале
Управление жанрами	Название	Создан/изменён жанр	Название уникально
Списание экземпляра	id экземпляра, причина	Статус → «списан»	Экземпляр не выдан
Формирование отчётов	Период, параметры	Отчёт по загрузке, штрафам, выдачам	Только чтение
Управление сотрудниками	Данные сотрудника, должность, зал	Создан/изменён сотрудник	Табельный номер уникален; у библиотекаря должен быть зал

3. Бизнес-правила

Бизнес-правило — это утверждение о том, что должно быть истинно в данных всегда. Не каждое правило можно выразить одним ограничением СУБД — некоторые требуют триггеров или логики приложения.

№	Бизнес-правило	Категория	Где реализуется
Б1	Один экземпляр не может быть выдан двум читателям одновременно	Ограничение состояния	Частичный UNIQUE-индекс на id_экземпляра WHERE дата_возврата IS NULL
Б2	У одного читателя не может быть более 5 активных выдач одновременно	Ограничение количества	Триггер или логика приложения
Б3	Срок выдачи — 14 дней для обычных книг, 7 дней для редких	Ограничение значения	Логика приложения при создании выдачи; CHECK (срок BETWEEN 1 AND 30)
Б4	Фактическая дата возврата не может быть раньше даты выдачи	Ограничение по времени	CHECK (дата_возврата IS NULL OR дата_возврата >= дата_выдачи)
Б5	Продление возможно не более 2 раз подряд	Ограничение количества	CHECK (количество_продлений <= 2)
Б6	Штраф неотрицательный	Ограничение значения	CHECK (штраф >= 0)
Б7	Редкая книга выдаётся только в читальный зал (не на дом)	Ограничение состояния	Логика приложения: проверка флага только_читальный при выдаче
Б8	ISBN уникален в пределах БД	Ограничение уникальности	UNIQUE (isbn)
Б9	Номер читательского билета уникален	Ограничение уникальности	UNIQUE (номер_билета)
Б10	Если должность сотрудника — «библиотекарь», то зал должен быть указан	Ограничение состояния	CHECK (должность <> 'библиотекарь' OR id_зала IS NOT NULL)
Б11	Табельный номер сотрудника уникален	Ограничение уникальности	UNIQUE (табельный_номер)

---

4. Состав данных

Для каждого действия из раздела 2 определено, какие данные требуются на входе, что создаётся или изменяется и что отображается пользователю. Ниже — описание каждой таблицы (сущности) и её атрибутов с типом, обязательностью и уникальностью.

Таблица «Читатель» — персональные данные и учётные сведения читателей, идентификация при выдаче книг.

Атрибут	Тип (абстрактно)	Обязательность	Уникальность
Номер билета	Строка	Да	Да
Фамилия	Строка	Да	Нет
Имя	Строка	Да	Нет
Отчество	Строка	Нет	Нет
Дата рождения	Дата	Да	Нет
Тип читателя	Строка (перечисление)	Да	Нет
Дата регистрации	Дата	Да	Нет

Таблица «Телефон» — телефоны читателей; один читатель может иметь несколько номеров, поэтому вынесены в отдельную таблицу (требование 1NF).

Атрибут	Тип (абстрактно)	Обязательность	Уникальность
Номер	Строка	Да	Да
Читатель	Ссылка	Да	Нет

Таблица «Книга» — библиографическое описание изданий (ISBN, название, год, жанр, признак «только читальный зал»). Отражает издание как таковое, независимо от количества физических экземпляров.

Атрибут	Тип (абстрактно)	Обязательность	Уникальность
ISBN	Строка	Да	Да
Название	Строка	Да	Нет
Год издания	Число	Да	Нет
Жанр	Ссылка на справочник	Да	Нет
Только читальный зал	Булево	Да	Нет

Таблица «Экземпляр» — физические экземпляры книг с привязкой к залу и стеллажу, статусами и состоянием. Позволяет отслеживать, где находится конкретный экземпляр и можно ли его выдать.

Атрибут	Тип (абстрактно)	Обязательность	Уникальность
Инвентарный номер	Строка	Да	Да
Состояние	Строка (перечисление)	Да	Нет
Статус	Строка (перечисление)	Да	Нет
Книга	Ссылка	Да	Нет
Зал	Ссылка	Да	Нет
Стеллаж	Ссылка	Нет	Нет

Таблица «Зал» — справочные данные о залах библиотеки (название, вместимость). Нужна для учёта размещения книг и расчёта загрузки залов.

Атрибут	Тип (абстрактно)	Обязательность	Уникальность
Название	Строка	Да	Да
Вместимость	Число	Да	Нет

Таблица «Стеллаж» — описание стеллажей с привязкой к залу и вместимостью. Помогает точно локализовать экземпляры в помещении.

Атрибут	Тип (абстрактно)	Обязательность	Уникальность
Номер	Число	Да	Да (в пределах зала)
Вместимость	Число	Да	Нет
Зал	Ссылка	Да	Нет

Таблица «Жанр» — справочник жанров для единообразной классификации книг. Обеспечивает фильтрацию и поиск по жанрам.

Атрибут	Тип (абстрактно)	Обязательность	Уникальность
Название	Строка	Да	Да

Таблица «Сотрудник» — учёт всех работников библиотеки (библиотекарей и администраторов). Поле «должность» разделяет права: библиотекарь оформляет выдачи и закреплён за залом, администратор управляет структурой и отчётами. Поле «зал» обязательно только для библиотекаря, у администратора — NULL.

Атрибут	Тип (абстрактно)	Обязательность	Уникальность
Табельный номер	Строка	Да	Да
Фамилия	Строка	Да	Нет
Имя	Строка	Да	Нет
Отчество	Строка	Нет	Нет
Должность	Строка (перечисление: «библиотекарь», «администратор»)	Да	Нет
Зал	Ссылка	Нет (обязательно для библиотекаря, NULL для администратора)	Нет

Таблица «Выдача» — история выдач: даты выдачи и возврата, срок, штраф, количество продлений, ссылки на читателя, экземпляр и сотрудника, оформившего выдачу. Реализует контроль статусов, лимитов и начисление штрафов.

Атрибут	Тип (абстрактно)	Обязательность	Уникальность
Дата выдачи	Дата	Да	Нет
Срок (дней)	Число	Да	Нет
Дата возврата	Дата	Нет	Нет
Штраф	Число	Нет	Нет
Количество продлений	Число	Да (по умолчанию 0)	Нет
Читатель	Ссылка	Да	Нет
Экземпляр	Ссылка	Да	Нет
Сотрудник	Ссылка	Да	Нет

---

5. Оценка объёмов

Оценка объёмов нужна для выбора типов данных, решения об индексах и партиционировании. Оценки показывают порядок величины, а не точные цифры.

Наименование	Оценка на 1 год	Оценка на 5 лет	Комментарий
Жанр	30	50	Стабильный справочник
Книга (библиографические записи)	8 000	12 000	Новые поступления + списания
Экземпляр	10 000	15 000	Несколько экземпляров одной книги
Зал	10	15	Почти не меняется
Стеллаж	200	300	Растёт пропорционально фондам
Читатель	3 000	5 000	+10% в год
Телефон	4 000	7 000	~1.3 телефона на читателя
Сотрудник	25	35	~20 библиотекарей + 5 администраторов, медленный рост
Выдача	36 000	180 000	~100 выдач/возвратов в день × 360 дней
Штраф (записи с штрафом)	3 000	15 000	~8% выдач с просрочкой

---

6. Частота операций

Частота операций определяет архитектуру: частое чтение требует индексов на поля поиска, частая запись — минимальных ограничений на путь записи, редкие тяжёлые отчёты можно выполнять в фоновом режиме.

Процесс	Тип	Частота	Важность
Поиск книги (по жанру, залу, статусу)	Чтение (OLTP)	500/день	Высокая — читатель ждёт
Оформление выдачи	Запись (OLTP)	100/день	Высокая — читатель ждёт
Приём возврата	Обновление (OLTP)	100/день	Высокая — читатель ждёт
Продление срока	Обновление (OLTP)	30/день	Средняя
Начисление штрафов	Обновление	50/день	Средняя
Просмотр своих выдач читателем	Чтение (OLTP)	200/день	Средняя
Размещение книг по стеллажам	Обновление	100/день	Средняя
Отчёт по загрузке залов	Чтение (OLAP)	1/неделю	Средняя — может ждать
Отчёт по штрафам и библиотекарям	Чтение (OLAP)	1/месяц	Низкая
Инвентаризация	Пакетная	1/год	Низкая
Списание экземпляра	Обновление	5/месяц	Низкая
Регистрация читателя	Запись (OLTP)	10/день	Средняя
Управление сотрудниками	Запись (OLTP)	2/месяц	Низкая

---

7. Требования к производительности

Требование к производительности — это ожидаемое время ответа системы на конкретную операцию при заданной нагрузке. Эти требования определяют, какие индексы и стратегии хранения будут выбраны на этапе физического проектирования.

№	Требование	Обоснование
П1	Поиск свободных книг по жанру и залу — не более 200 мс при 100 одновременных запросах	Самая частая операция, читатель ждёт результат в реальном времени
П2	Оформление выдачи — не более 500 мс на одну операцию, не менее 10 операций в минуту	Читатель стоит у стойки, важно не создавать очередь
П3	Проверка доступности экземпляра (не выдан ли уже) — не более 50 мс	Выполняется при каждой выдаче, критична для бизнес-правила Б1
П4	Отчёт по загрузке залов за квартал — не более 5 секунд при объёме 100 000 записей о выдачах	Редкий запрос, может выполняться дольше, но не должен подвешивать систему
П5	Просмотр читателем своих активных выдач — не более 300 мс	Личный кабинет, частый доступ

---

8. Итоговая сводка сущностей и атрибутов

Сводная таблица всех сущностей и атрибутов — основа для концептуального проектирования (этап 2).

Сущность	Атрибут	Тип данных	Обязательность	Уникальность
Читатель	Номер билета	Строка	Да	Да
	Фамилия	Строка	Да	Нет
	Имя	Строка	Да	Нет
	Отчество	Строка	Нет	Нет
	Дата рождения	Дата	Да	Нет
	Тип	Строка (перечисление)	Да	Нет
	Дата регистрации	Дата	Да	Нет
Телефон	Номер	Строка	Да	Да
	Читатель	Ссылка	Да	Нет
Книга	ISBN	Строка	Да	Да
	Название	Строка	Да	Нет
	Год издания	Число	Да	Нет
	Жанр	Ссылка	Да	Нет
	Только читальный зал	Булево	Да	Нет

Экземпляр	Инвентарный номер	Строка	Да	Да
	Состояние	Строка (перечисление)	Да	Нет
	Статус	Строка (перечисление)	Да	Нет
	Книга	Ссылка	Да	Нет
	Зал	Ссылка	Да	Нет
	Стеллаж	Ссылка	Нет	Нет
Зал	Название	Строка	Да	Да
	Вместимость	Число	Да	Нет
Стеллаж	Номер	Число	Да	Да (в пределах зала)
	Вместимость	Число	Да	Нет
	Зал	Ссылка	Да	Нет
Жанр	Название	Строка	Да	Да
Сотрудник	Табельный номер	Строка	Да	Да
	Фамилия	Строка	Да	Нет
	Имя	Строка	Да	Нет
	Отчество	Строка	Нет	Нет
	Должность	Строка (перечисление)	Да	Нет
	Зал	Ссылка	Нет (обязательно для библиотекаря)	Нет
Выдача	Дата выдачи	Дата	Да	Нет
	Срок	Число	Да	Нет
	Дата возврата	Дата	Нет	Нет
	Штраф	Число	Нет	Нет
	Количество продлений	Число	Да	Нет
	Читатель	Ссылка	Да	Нет
	Экземпляр	Ссылка	Да	Нет
	Сотрудник	Ссылка	Да	Нет

---

9. Итог по этапу 1

Пункт в документе	Содержание	Статус
Описание процессов	11 ключевых процессов с шагами и изменениями данных	✓
Роли пользователей	3 роли (читатель, библиотекарь, администратор), по 5–6 действий каждая	✓
Бизнес-правила	11 формализованных правил с указанием способа реализации	✓
Состав данных	9 сущностей с типами, обязательностью, уникальностью + описания таблиц	✓
Оценка объёмов	10 оценок на период 1 и 5 лет	✓
Частота операций	13 процессов с типом, частотой и важностью	✓
Требования к производительности	5 требований с метриками	✓
Список сущностей и атрибутов	Сводная таблица 40 строк	✓